정보
통신

PNU Tech Offer X 부산대학교 정보컴퓨터공학부, 감진규 교수

데이터 증강 기술을 적용한 표면결함 검출 기술

딥러닝 데이터 증강 기술을 적용한 결함 이미지 분류 모델의 성능 증가 기술

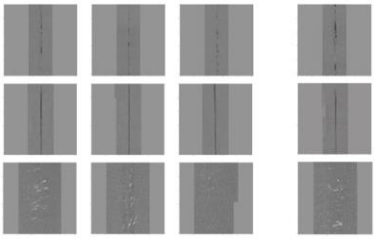
적용 분야 · 제품

강판 표면 결함

제지 표면 결함

섬유 표면 결함

기술 개요



- 표면 결함이 나올 수 있는 제조산업에서 나오는 다양한 결함의 형태를 안정적으로 학습이 가능
- 적은 수지만 다양한 형태가 존재하는 데이터에 대해서 고화질의 이미지를 생성할 수 있음
- 데이터 증강을 통해 데이터의 불균형을 해소함으로써 분류 성능이 낮은 결함의 종류에 대해서 성능 개선 가능

기술 경쟁력

기존기술	기술 차별성	대상기술
• 특수 카메라를 통해 스캔하여 결함 검출, 이후 전용 S/W의 규칙-기반에 따라 결함을 분류 • SDD에서 추출한 데이터를 이용한 딥러닝 모델 학습을 통한 결함 분류		• 부족한 결함 종류에 대한 데이터의 수를 늘려, 데이터 불균형을 해소 • 최종적으로 기존 결함 이미지에서 나올 법한 결함 이미지를 생성
기술적 한계 • SDD에서 추출한 데이터는 특정 결합의 데이터 수가 다른 결함 종류에 비해 현저히 적음 • 현저히 적은 데이터의 수는 데이터 불균형을 초래		기술적 우위 • 딥러닝 데이터 증강 기술을 이용하여, 부족한 결함 클래스의 데이터 수를 늘림 • 이미지 생성 기술을 증가시키기 위한, 이미지 전 처리 방법 제공

지식 재산권 현황

발명의 명칭	출원(등록)번호	출원(등록)일자
딥러닝 모델을 이용한 냉연강판에서의 데이터 증대 시스템	출원: 10-2022-0177275	

문의처

부산대학교 산학협력단 최정식 과장(공학박사) jschoi7516@pusan.ac.kr 051. 510. 3823